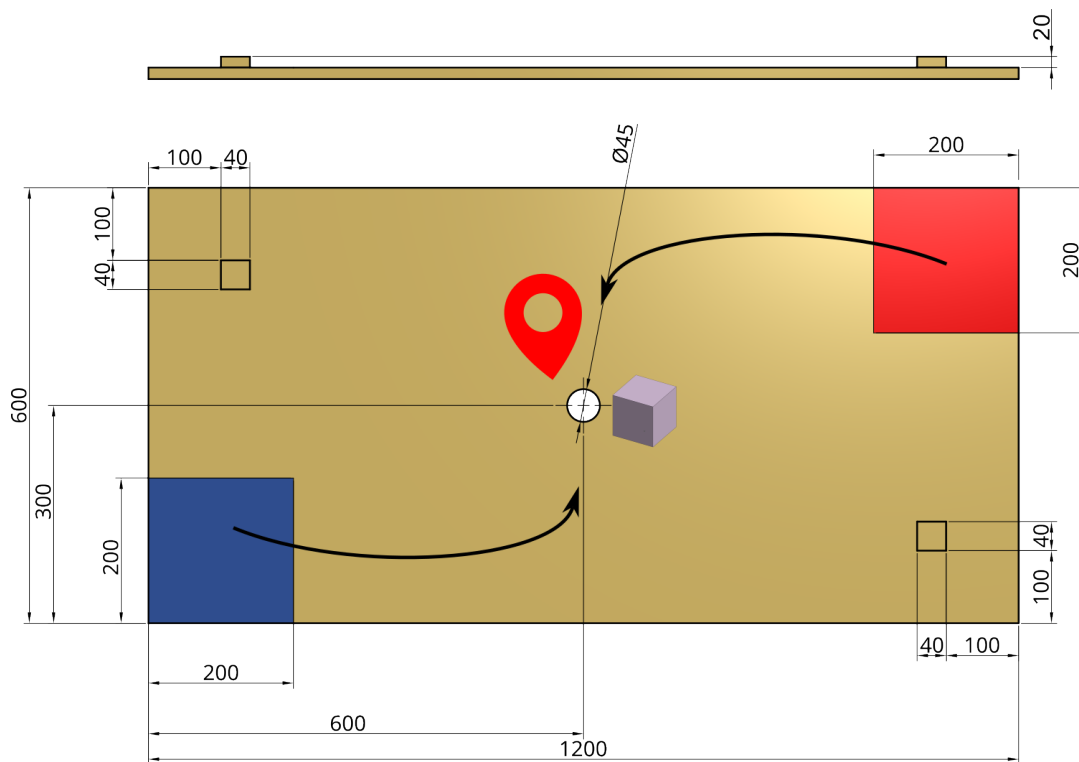


Projet de Conception CI3

1 Défi de Conception Mécanique



Cette année le projet de CI3 consistera dans un **Challenge** de conception mécatronique où chaque équipe doit **concevoir**, **simuler** et **fabriquer** un mécanisme *autonome* capable de saisir un **cube imprimé 30 × 30 × 30mm** posé sur une table et de le repositionner précisément au centre de celle-ci. *Ce projet met à l'épreuve la créativité, les compétences en ingénierie et l'ingéniosité des participants.*

1.1 Objectifs

- Concevoir un mécanisme robuste et fonctionnel.
- Le mécanisme devra être inscrit dans une surface de $lo \times la = 200 \times 200mm$ **max**.
- Appliquer la démarche de conception, modélisation et fabrication.

1.2 Contraintes

- Développement Durable & Responsabilité Sociétale (DD&RS):

- Système doit être **demontable, réparable et facilement recyclable**.
- 1 Bobine de fil de PLA pour l'impression 3D max par groupe.
- 1 feuille de contreplaqué de 5mm pour la découpe laser par groupe.
- **Temps:**
 - 2 min max. de preparation avant chaque match.
 - 3 min max. par match.
 - Non intervention des équipes sur le mécanisme, une fois que le match a debuté.
- **Matériels:**
 - Chaque équipe doit fabriquer un cube de dimensions $30 \times 30 \times 30$ mm en impression 3D:
 - * Paramètres suivants: Taux de remplissage : 30 % ; Motif : rectiligne
 - Aucune modifitacion au cube est autorisée.
 - Avoir au moins une pièce en impression 3D.
 - Avoir au moins une pièce en découpe laser.
 - Possible utilisation des elements recyclés/upcyclés extérieurs non électroniques.
 - Prévoir des pièces de réparation si nécessaire.
 - Aucune modification de l'arène est possible.
 - L'arène sera mise à disposition pendant et dehors du cours.
 - Pas d'utilisation de colle liquide (i.e. super glue, colle à bois, etc.) pour l'assemblage du mécanisme. Utilisation possible de vis, boulons, écrous et Stylo d'impression 3D pour coller les pièces entre elles.
- **Électroniques:**
 - Utilisation maximal d'un micro-contrôleur (e.g. arduino)
 - Utilisation maximal **deux actionneurs** (e.g. moteurs, servo-moteur) inclus dans le kit de démarrage.
 - Alimentation autonome par batteries ou piles.
 - 1 interrupteur.
 - Pas électronique de communication (e.g. Wifi, radio)
- **LF2L:**
 - L'accès au LF2L en dehors de séances de cours prévues, est soumis à réservation et validation par [Paola Vazquez - paola.vazquez@univ-lorraine.fr](mailto:paola.vazquez@univ-lorraine.fr).
 - * Réservation préalable 48h à l'avance.
 - * Lors de la réservation, veuillez indiquer votre groupe (G1, G2, G3 ou G4) ainsi que votre équipe (A, B, C ou D).

1.3 Critères d'évaluation

1.3.1 Tournoi

La soutenance prendra la forme d'un **tournoi par élimination**, où les équipes s'affronteront en plusieurs phases : qualification, quarts de finale, demi-finales et finale.

1.3.2 Déroulement des Épreuves

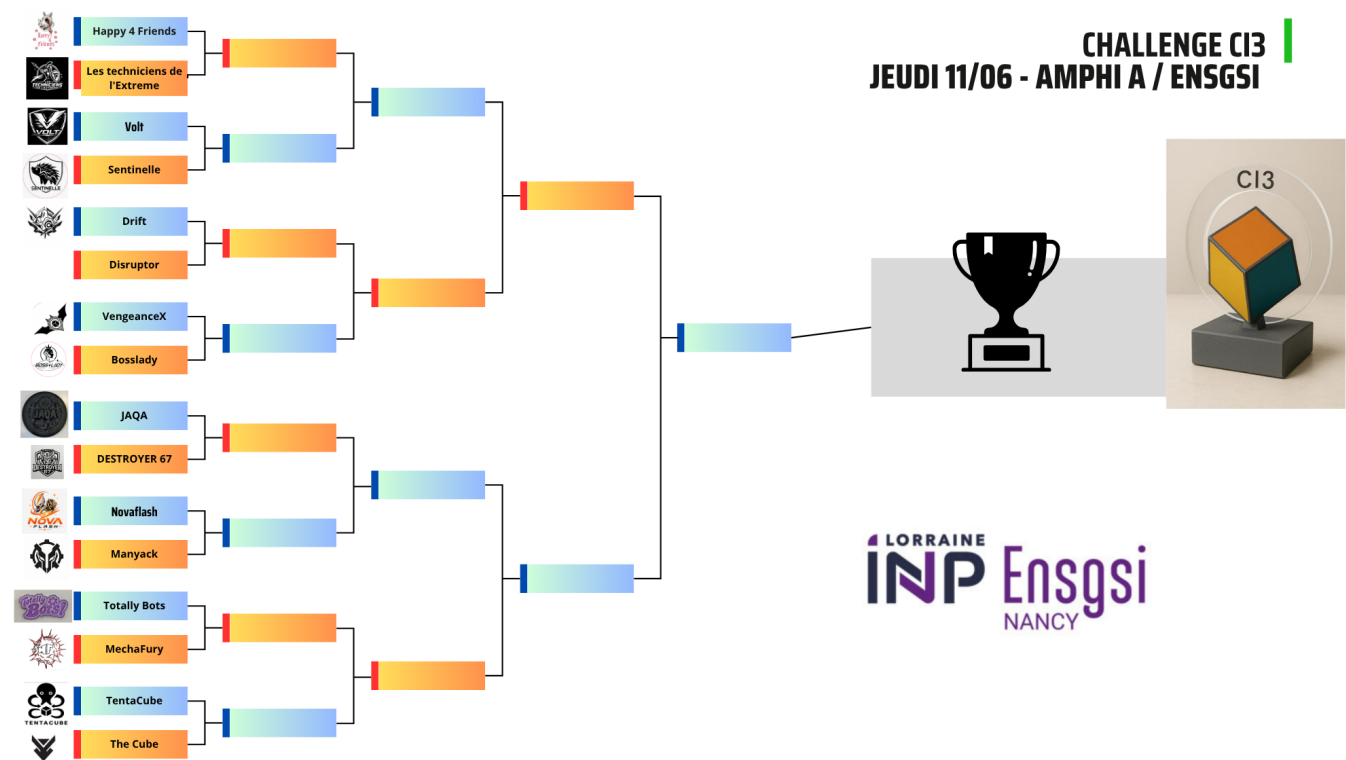
! Important

La compétition se déroulera en deux étapes :

1. **Test individuel** : Évaluation du mécanisme en fonctionnement autonome, sans adversaire.
 - 3 essais maximum pour évaluer le bon fonctionnement de votre mécanisme.
2. **Test en confrontation directe** : Affrontement entre deux équipes sur la même arène.
 - Chaque match se joue en 2 manches gagnantes.

Note : *Pour mieux gérer le temps, le format des confrontations directes pourra être ajusté en cours de route.*

1.3.2.1 Distribution des matchs



1.4 Critères de Victoire

1. Le mécanisme gagnant est celui qui parvient à emboîter son cube dans le logement central de l'arène le plus rapidement.
2. Si aucun mécanisme n'y parvient, la victoire sera attribuée à celui qui amène son cube le plus proche du centre.
 - La distance minimale entre le cube et le centre sera prise en compte..
3. En cas de match nul, une nouvelle confrontation aura lieu.

i Note

Le gagnant du challenge sera le mécanisme qui systématiquement gagne à chaque confrontation

1.4.1 Règles Techniques et Comportementales

- Bien qu'il n'y ait pas de limite de hauteur, le mécanisme devra être inscrit dans un volume dont la surface de base est de $lo \times la = 200 \times 200mm$ **max**. Toutefois, une fois démarré, il pourra sortir de cette zone ainsi que du champ de l'arène.
- La compétition commencera à partir *d'un signal de départ commun*.
- Le mécanisme doit être activé par **une seule action mécanique OU électrique** (par exemple, actionner un interrupteur, couper un fil).
 - En revanche, il est accepté si l'action initiale déclenche deux éléments de façon simultanée.
- Le mécanisme doit fonctionner de façon **autonome** une fois que le signal de départ est donné.
- Aucun mécanisme ne doit être fixé au support de table : *tout ancrage physique est interdit*.
- Les *stratégies d'obstruction ou de blocage* sont autorisées, à condition que :
 - Elles sont initialement installées dans la surface initiale.;
 - Une fois le match commencé, le mécanisme peut éventuellement sortir de la surface de jeu.
 - Elles n'impliquent pas d'attaque directe sur le mécanisme dans les zones de sécurité $lo \times la = 200 \times 200mm$;
- **Tout mécanisme conçu pour attaquer directement le cube de l'adversaire sans déplacer son propre cube sera disqualifié.**
- Il est interdit d'utiliser des substances dangereuses, telles que des explosifs ou des fluides.

1.4.2 Critères d'évaluation lors du tournoi

Indépendamment du résultat du challenge, toutes les solutions proposées seront évaluées selon plusieurs critères :

Table 1: Critères d'évaluation

Principe	Critère	Indicateur	Vérificateur	Critères d'Évaluation		
				Pas du tout d'accord	Neutre	Tout à fait d'accord
Performance (10 points)	Évaluation de l'efficacité et de l'efficience du mécanisme	Taille	Le mécanisme est inscrit dans une surface de 200 x 200 mm, sans la dépasser verticalement.	0	1.0	2
		Déplacement du cube	Le mécanisme déplace son propre cube vers l'objectif	0	1.5	3
		Emboîtement	Le mécanisme emboîte le cube de façon précise dans la cible	0	1.5	3
		Temps d'exécution	Le mécanisme accomplit sa tâche rapidement	0	1.0	2
Simplicité et Robustesse (6 points)	Conception simple, fiable, et résistante	Autonomie	Le mécanisme fonctionne de manière complètement autonome	0	1.0	2
		Robustesse	Le mécanisme est réparable et mécaniquement stable	0	1.0	2
		Stratégie intégrée	Une logique d'attaque/défense est intégrée dans le mécanisme	0	1.0	2
Originalité et Frugalité (6 points)	Ingéniosité et frugalité de la solution	Concept mécanique	Optimisation du nombre de pièces et économie de ressources mécaniques	0	1.5	3
		Concept électronique	Usage cohérent des composants électroniques	0	1.5	3

1.4.3 Rapport complémentaire

En complément de ce compétition, chaque groupe devra réaliser:

- Vidéo de présentation du concept:** Une vidéo détaillant le concept du projet, d'une durée maximale de 3 minutes. Elle doit permettre de comprendre rapidement l'objectif, le fonctionnement et l'originalité de la solution proposée.
- Documentation complète du projet:** À publier sur la plateforme Fabmanager : <https://fabmanager.lf2l.fr/>. Cette documentation doit contenir toutes les informations techniques, visuelles et descriptives nécessaires à la compréhension et à la reproduction du projet.
- Rapport technique complémentaire (15 à 20 pages):** Ce rapport doit inclure les éléments suivants :
 - Contexte et analyse fonctionnelle du problème traité.
 - Phase d'exploration* : synthèse de la veille technologique et des concepts envisagés.
 - Phase de conception* : choix de la solution retenue, fabrication des premières maquettes.
 - Phase d'itération* : évolution du projet à travers les tests, comparaison entre les prototypes successifs, justifications des modifications apportées.
 - Phase d'évaluation* : tests de performance, analyses techniques, notes de calculs.
 - Références bibliographiques* utilisées tout au long du projet.
- Maquette numérique (CAO):** Réalisation sur Onshape, incluant une simulation fonctionnelle du système.

5. **Prototype physique fonctionnel:** Le prototype doit être entièrement opérationnel le jour de la compétition, capable de démontrer les fonctionnalités prévues.

i ARCHE

L'Ensemble des rendus de concernant le rapport CI3 sont à rendre par un fichier sous ARCHE pour le **19/06/2026 à 17h**.

1.5 Ressources

- Starter Kit du Lorraine Fab Living Lab (LF2L)



Figure 1: Groupe 2.1

⚠ Rétour de composants électroniques

Tous les composants électroniques doivent être restitués à la fin du match.

Référence	Quantité
Kit de complément d'engrenages Kitronik TGP01S-A130	1 ou 2
Servomoteur Parallax Inc, 140 mA, 4→6 V	1 ou 2
Porte-pile 6 x RS PRO AA, raccordement Fils	1
Piles rechargeables AA 2Ah RS PRO, NiMH, 1.2V	6
Platine d'essai, RS PRO, Dimensions de 82.5 x 54 x 9mm	1
Romeo DFRobot	1
Fiche d'alimentation CC, 1A, Ø 2.1mm, Montage sur câble, 16 V	1
Câble USB 2,0 type A/B	1

1.6 Objectifs des TP5 - TP9

- TP5: Déclaration du problème de conception, analyse fonctionnelle et benchmark de concepts de solution possibles.
- TP6: Créativité et conception. (OIC 1 à déposer sous ARCHE)
- TP7: Maquettage.

- TP8: Fabrication, assemblage et évaluation.
- TP9: Amélioration et mise au point. Interview avec Paola pour communication du projet

2 Répartition des Groupes

Groupe 1.1			Groupe 2.1		
Nom	Prénom	Projet	Nom	Prénom	Projet
AUDEJEAN	Romain	G1-A (1) Volt	CHOUKET	Issam	G3-A (9) Novaflash
OLLIVIER	Clara		DURAND	Clément	
CIESCO	Matteo		LANFRANC DE PANTHOU	Valentin	
NICOLAI	Marie		TIBERIO	Inès	
Groupe 1					
BEGUE	Théotime	G1-B (2) VengeanceX	THIEBAUT	Léonie	G3-B (10) Boss lady
CHABANIER	Yanis		HAMADA	Enzo+G4:1	
PISLOR	Romain		FLAHAUT-FANJAT	Lauréline	
AZOUZ	Inès		GUERIN	Alexandre	
AMROUS	Enzo	G1-C (3) DESTROYER 67	ORLANDELLA	Thomas	G3-C (11) Les techniciens
TSCHUDY-KOURRAD	Lina		PLESSIX	Loïck	
ROUXEL	Martin		LETELLIER	Johann	
CORSO	Elio		ESCANDE	Mathilde	
ASSAÏD	Ranya	G1-D (4) Manyack	MONTIAGE	Adèle	G3-D (12) Sentinelle
DAUTEL	Thomas		BOUCHERIE	Lucas	
JACQUEMOT	Enrick		DIOT	Damien	
VOEUX	Maxence		ESTEVES	Gabriel	
Groupe 1.2			Groupe 2.2		
Nom	Prénom	Projet	Nom	Prénom	Projet
PROTOIS	Léna	G2-A (5) Happy 4 Friends	BURETIER	Joran	G4-A (13) JAQA
PHILIPPE	Joris		MORAT	Quentin	
GAUCHERAND	Edgar		PETT	Alexandre	
SCHMITT	Louis		GALMICHE GONCALVES	Arthur	
EBERHARDT	Valentin	G2-B (6) MechaFury	DMITROVIC	Romain	G4-B (14) TentaCube
BÉNARD-MOZAS	Sonjay		KSIR	Othmane	
ESCLAIRE	Candice		MARASCHIN	Eliot	
MIMEAU-CHESNEAU	Louis		GUESDON	Sara	
PIGNOL	Jeanne	G2-C (7) Drift	LESPINAS	Emilie	G4-C (15) Totally Bots
KAZAOUI	Ghita		LESPAGNEY	Pénélope	
VUILLOD	Dorian		OTT	Melissa	
MTIMET	Wajd		SCHLICK	Félix	
BAUD	Charles	G2-D (8) The Cube	MATI	Maïssa	G4-D (16) Disruptor
PENSEC	Erwann		MICHEL	Arthur	
PICARD	Alicia		GOIRE	Virgile	
PARISOT	Aurélien		MOTII	Ghali	

Figure 2: Groupes

2.1 Contrôle des modifications du document

- **V1 — 01/03/2026** : Première version des consignes générales.
- **V2 — 25/05/2026** : Ajout des modifications de cube, de dates du challenge et du rendu.

Mejoras

- Mirar el datashet
- Mejorar la parte de ataque al cubo
- Desplazamiento de la arena Jour J
- No programar nada 5 dias antes
- Mirar la alimentacion de baterias
- Dar el modelo onshape de cosas?
- Hacer reunion con Eric, Alaa, delegados para discutir premio de CI3
- Problema de las baterias